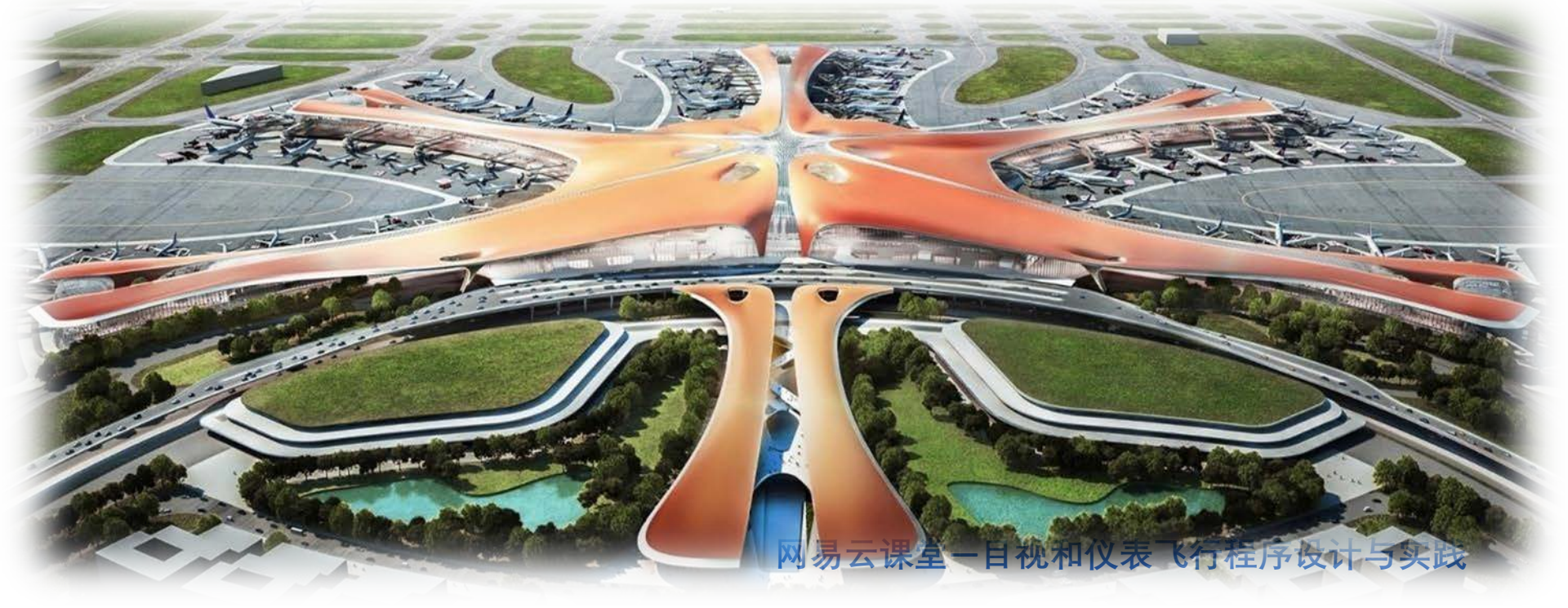
Wind Spiral
SINCE 2014

目视和仪表飞行程序设计

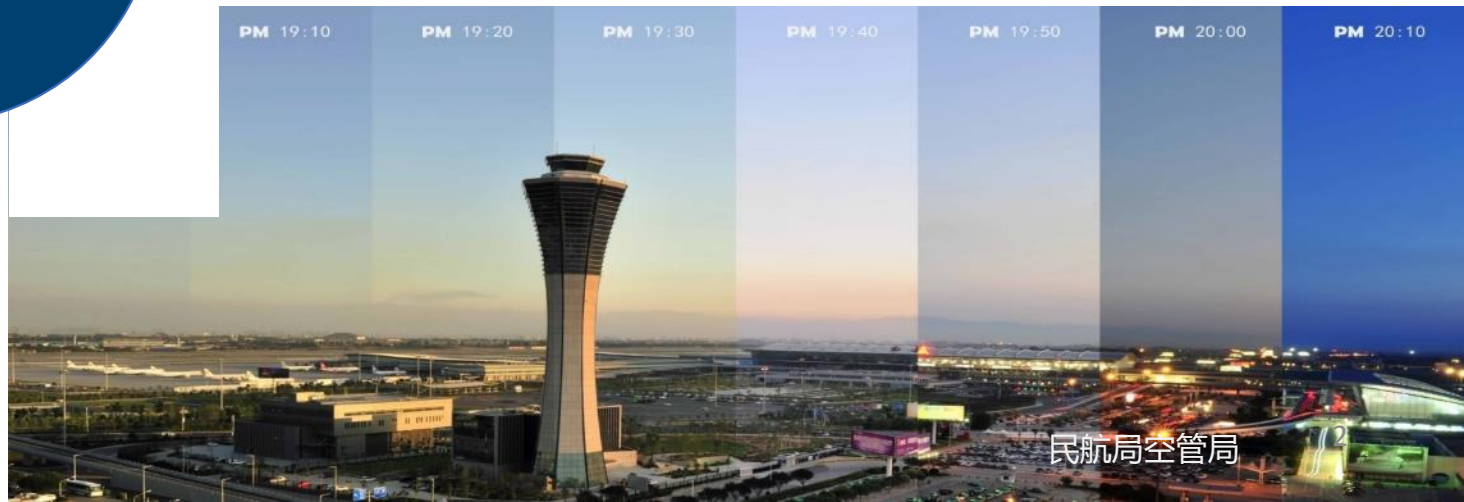
Flight Procedure Design

刘崇军



Wind Spiral
SINCE 2014

6 离场和进场程序设计



目录

- 第一节 离场程序一般原理
- 第二节 离场航线
- 第三节 全向离场
- 第四节 紧急程序及资料公布
- 第五节 最低扇区高度（MSA）
- 第六节 进场航线

第一节 离场程序一般原理

总则

Wind Spiral
SINCE 2014

定义

- 为保证航空器在离场阶段有足够的超障余度飞越障碍物，或避开障碍物而设计的一种飞离机场的程序。

形式

- 规定一条飞离机场的航线；
- 规定要避开的扇区；
- 规定要达到的最小净爬升梯度。

应用

- 所有跑道的可用起飞方向都应设计离场程序。
- 离场程序可以限制使用的机型。当离场程序限制使用的机型时，应在标准仪表离场图中公布。

一、离场程序的起点和终点

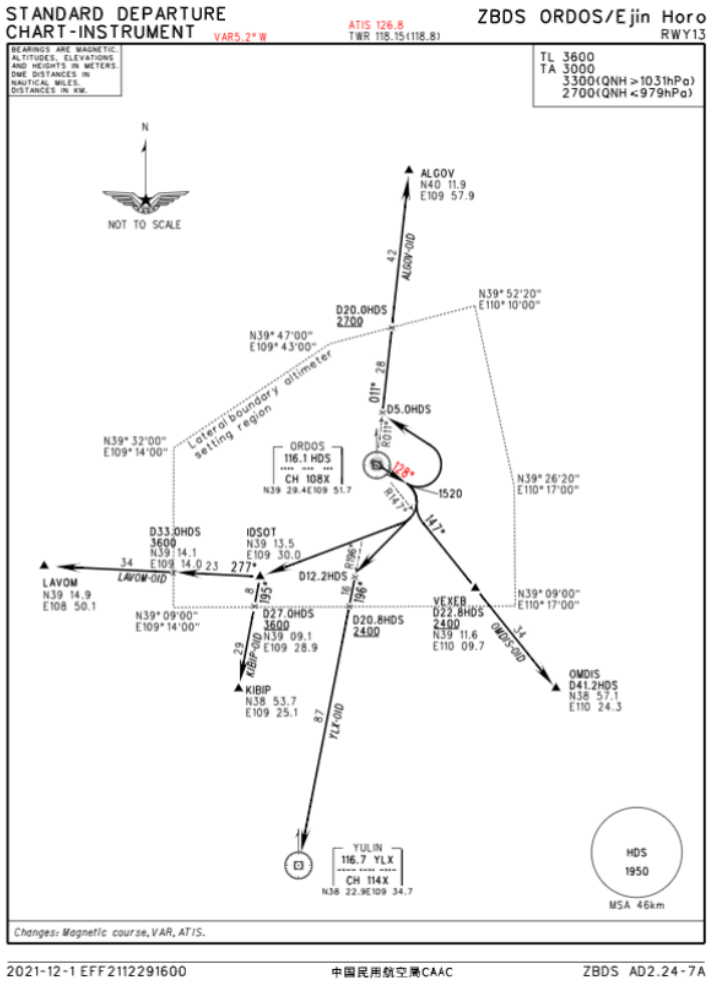
Wind Spiral
SINCE 2014

起点

- DER（Departure End of Runway）：起飞跑道的离场末端（跑道末端或净空道端）

终点

- 以规定梯度（最小3.3%）沿预定航迹至下一飞行阶段的最低高度。
- 仪表离场图中通常为航路点、导航台或管制区边界点。



二、障碍物鉴别面

Wind Spiral
SINCE 2014

➢ OIS 障碍物鉴别面 Obstacle Identification Surface

以DER为起点，起始高度5m，以2.5%梯度设置OIS面，障碍物应低于OIS面。

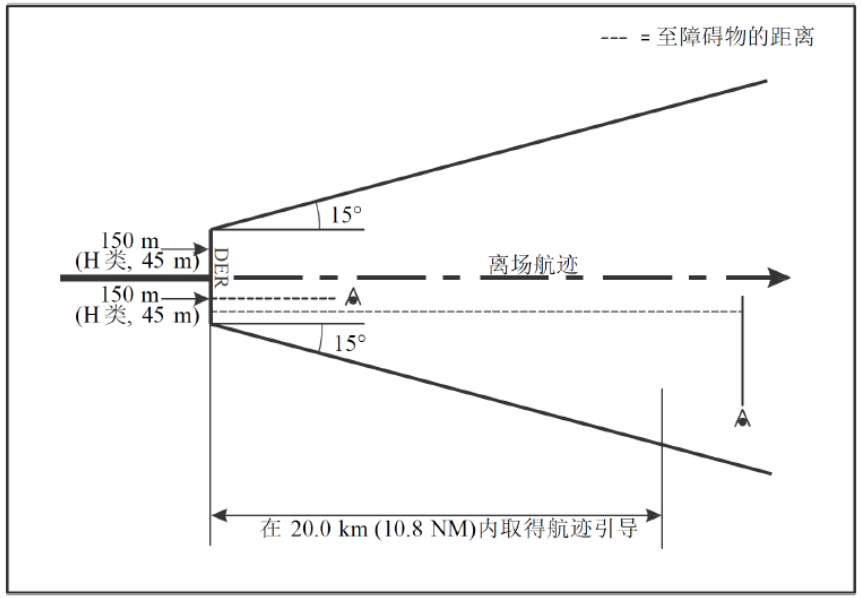
当有障碍物穿透OIS面时，应规定一条飞行航径避开障碍物，或规定一个最小净上升梯度，以便于飞越障碍物。

OIS面必须定期检查。

➢ OIS 面初始宽度通常为300米；

➢ 每侧按15° 扩张；

➢ 障碍物距离按照离场航迹的投影距离来量取。



图I-3-3-1. 无航迹引导的直线离场保护区

三、程序设计梯度（PDG）和最小超障余度

Wind Spiral
SINCE 2014

- PDG 程序设计梯度 Procedure Design Gradient
- 没有障碍物穿透OIS面，则PDG公布为3.3%。
- 若OIS面被穿透，调整飞行航迹避开，或按照障碍物至DER距离的0.8%为超障余度，计算PDG。
- 60米以下的障碍物可以进行目视避让。

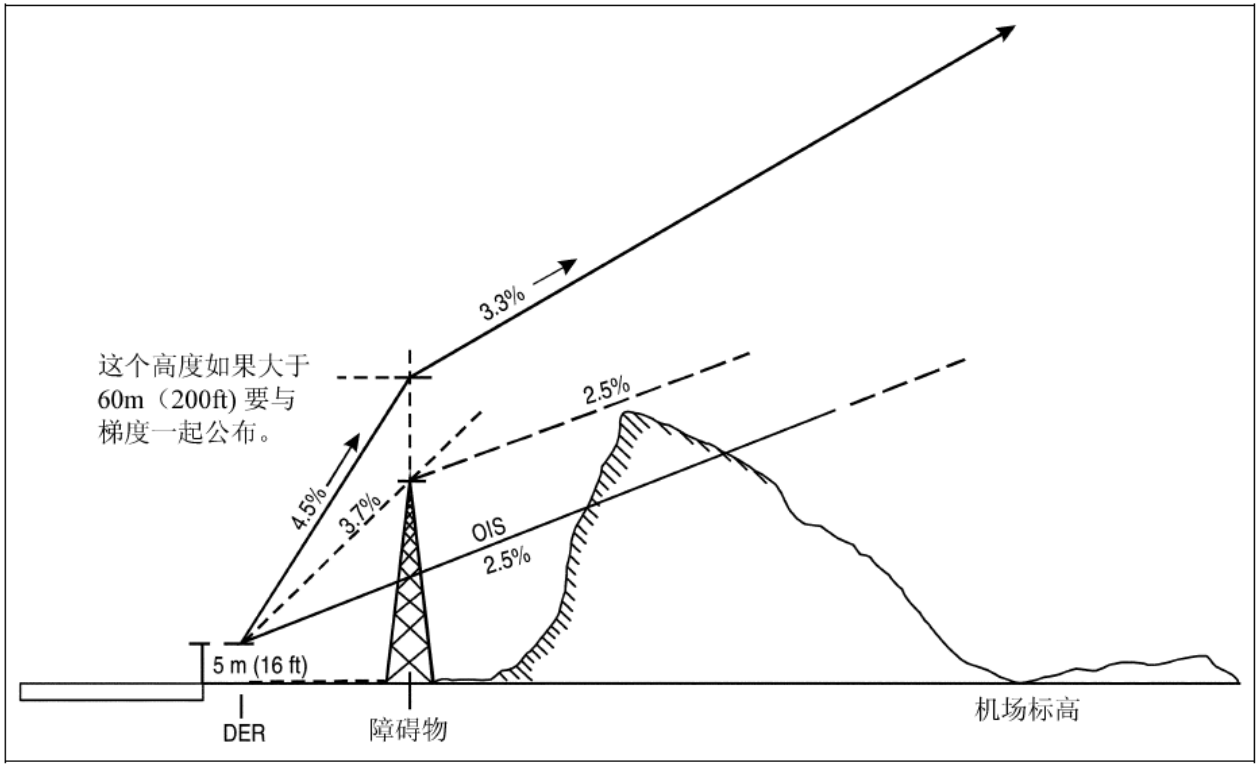


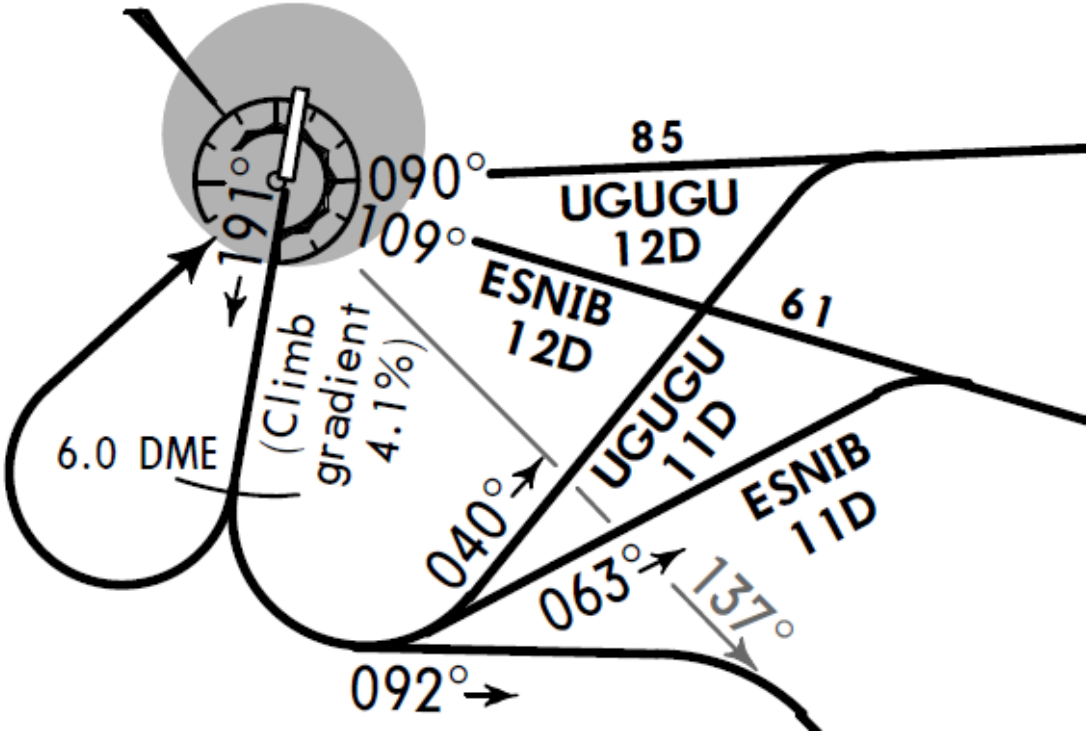
图 I-3-2-2. 程序设计梯度

第二节 离场航线

- 仪表离场程序的形式：
  - 直线离场　　航迹方向与跑道方向在15°以内
  - 转弯离场　　航迹改变大于15°，120米以下禁止转弯
  - 全向离场　　不规定离场航线
- 标准仪表离场程序假定所有发动机正常工作，
- 默认的最小爬升梯度为3.3%。

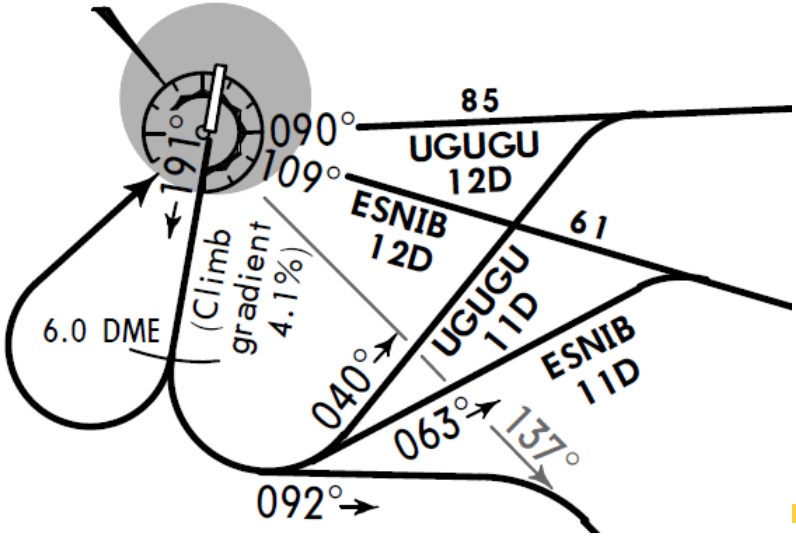
关于航迹引导

- 直线离场航线必须在20.0km（10.8NM）以内取得航迹引导。
- 转弯离场航线必须完成转弯后10.0km（5.4NM）以内取得航迹引导。



指定航迹与航迹引导

实例	有航迹引导	无航迹引导
指定航迹	沿指定的航迹飞向导航台（或PBN航路点）	离场转弯，按照指定航迹做推测飞行
不指定航迹	离场转弯，起飞后转弯直飞导航台（或PBN航路点）	全向离场



第二节 离场航线

一、直线离场

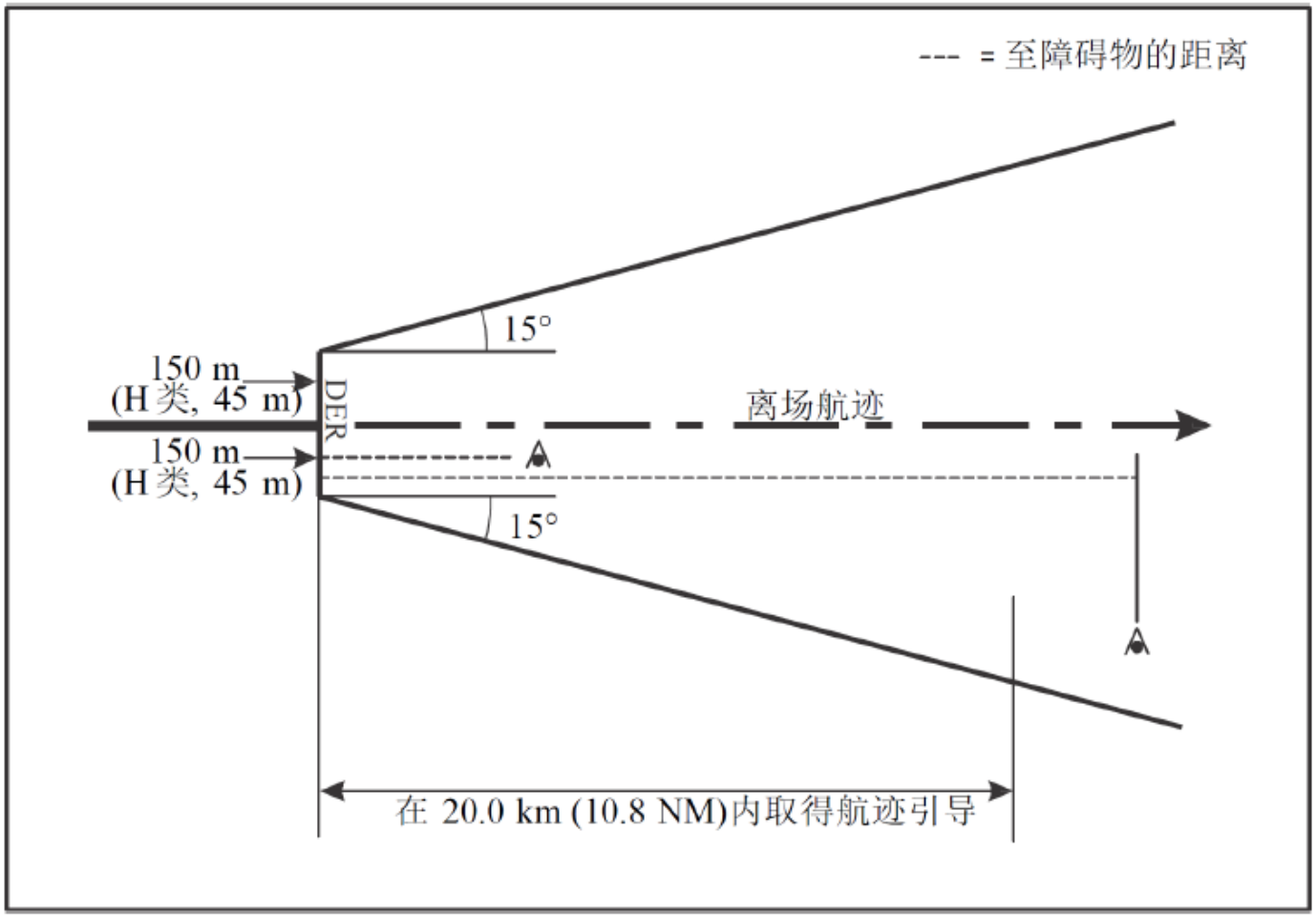
Wind Spiral
SINCE 2014

- 直线离场允许不超过15°的航迹调整，
- 航空器在航迹调整前，应保持跑道方向至少达到跑道之上120m（394ft）
- 当起始离场航迹不经过跑道起飞末端（DER）时，在正切跑道起飞末端处的横向距离不得超过300m。
- 根据起始航迹得到引导的可能性，直线离场分为两种主要类型：
- a）无航迹引导的直线离场：
  - 1）无航迹调整的离场；
  - 2）有航迹调整的离场（无指定的航迹调整点）；和
  - 3）有航迹调整的离场（有指定的航迹调整点）；和
- b）有航迹引导的直线离场：
  - 1）导航台在前方或后方；和
  - 2）偏置（航径平行/航径偏置/航径交叉）。

二、直线离场的保护区

Wind Spiral
SINCE 2014

➢ 无航迹引导直线离场保护区



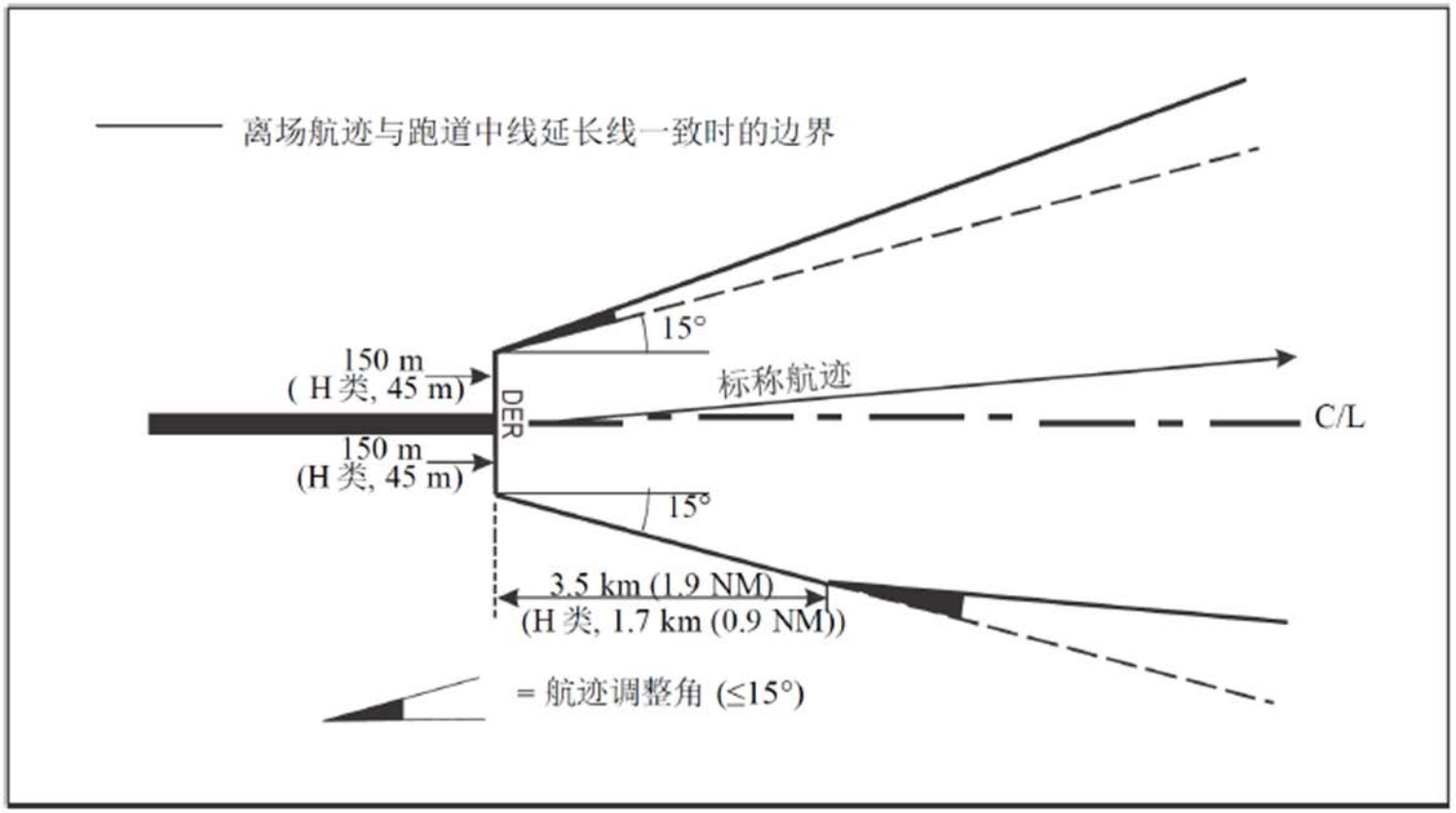
图I-3-3-1. 无航迹引导的直线离场保护区

与实践

二、直线离场的保护区

Wind Spiral
SINCE 2014

➢ 无航迹引导，航线偏置小于15°，未规定航迹调整点的直线离场保护区。

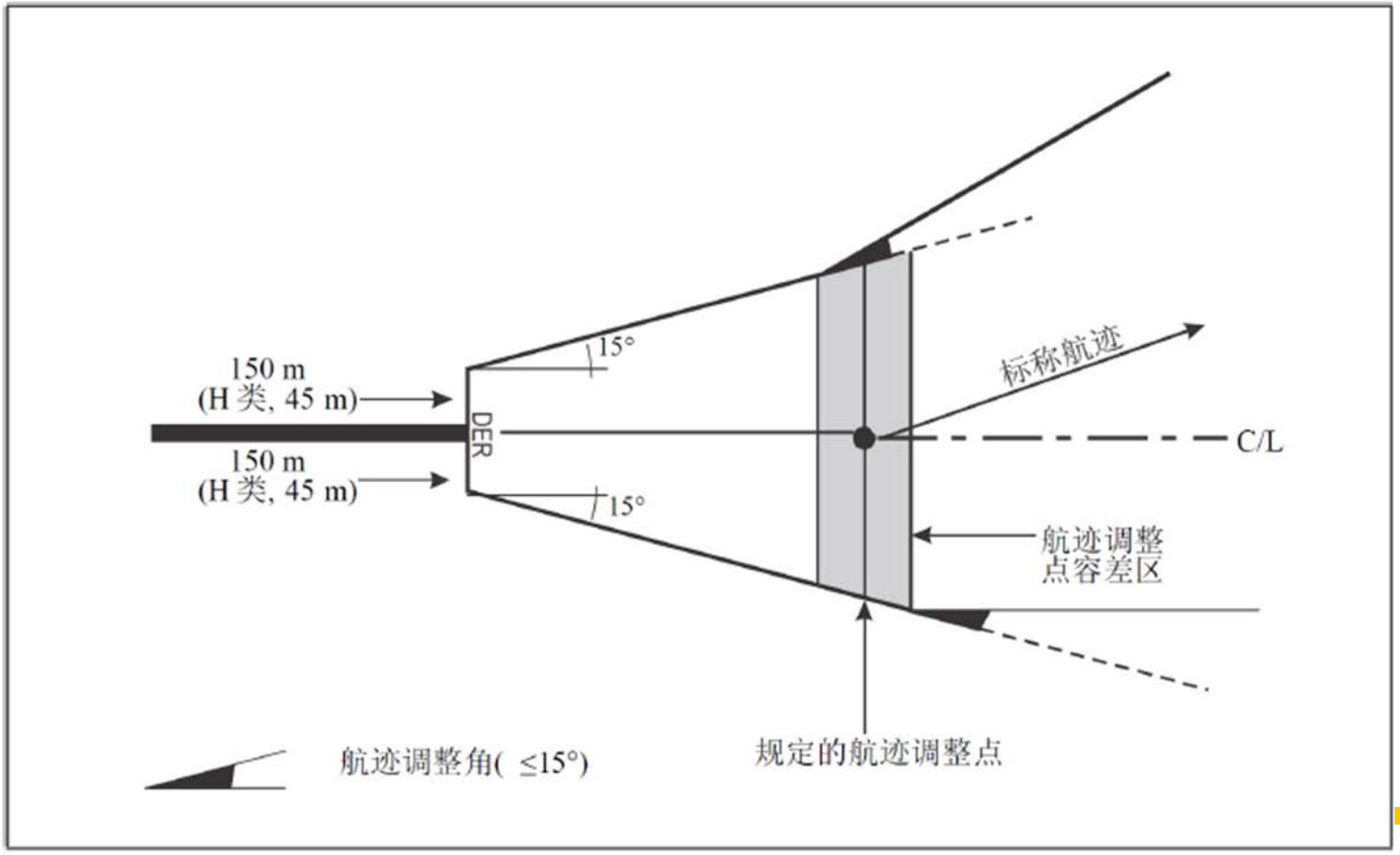


图I-3-3-2. 有航迹调整的直线离场保护区（不规定航迹调整点）

二、直线离场的保护区

Wind Spiral
SINCE 2014

➢ 无航迹引导，航线偏置小于15°，规定有航迹调整点的直线离场保护区。



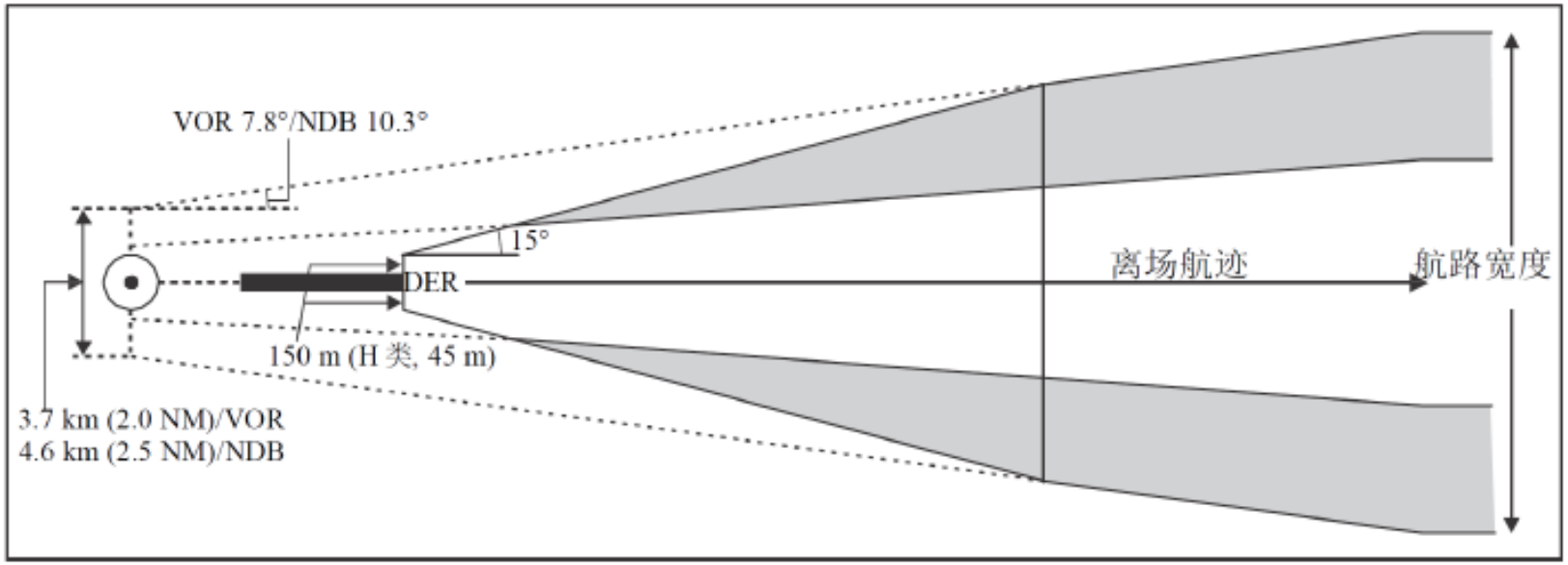
图I-3-3-3. 有规定的航迹调整点的直线离场保护区

实践

二、直线离场的保护区

Wind Spiral
SINCE 2014

- 有航迹引导时，第一区的起始宽度至少300m。
- 导航台位于跑道延长线上，或DER之外时，起始宽度300m。

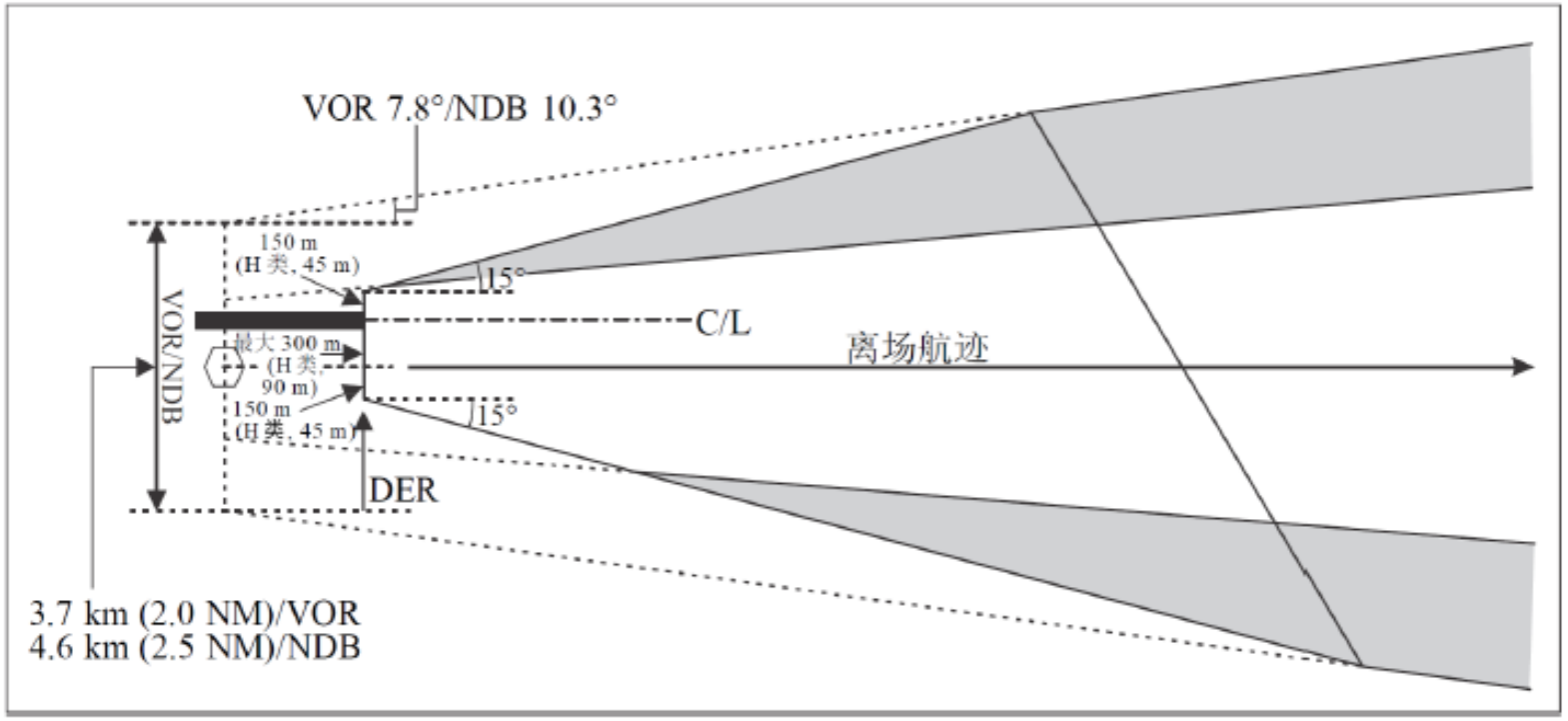


图I-3-3-5. 直线离场（背台）

二、直线离场的保护区

Wind Spiral
SINCE 2014

➢导航台不在跑道延长线上，并且在DER之内时，起始宽度大于300m。

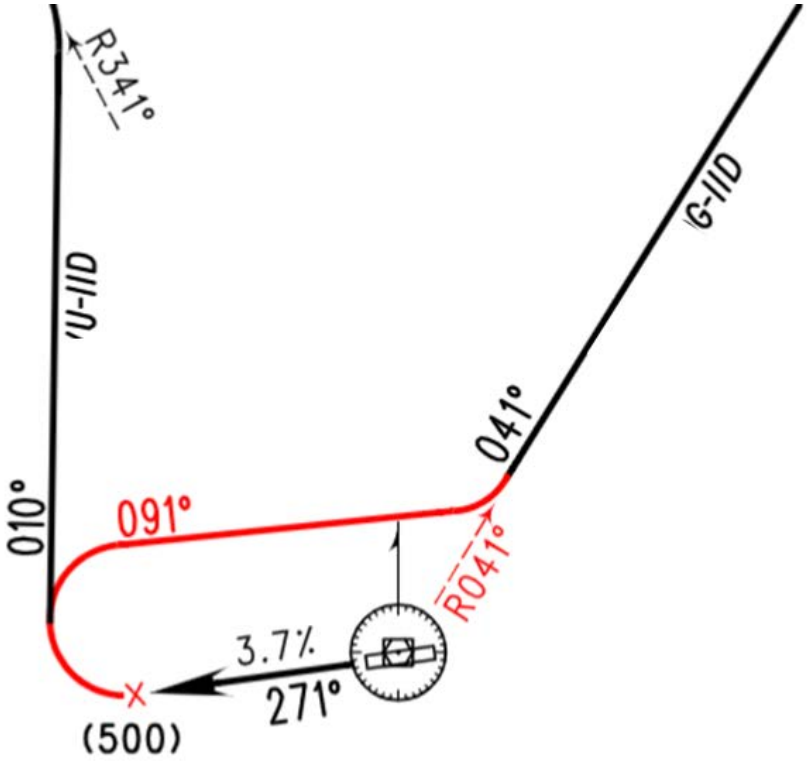


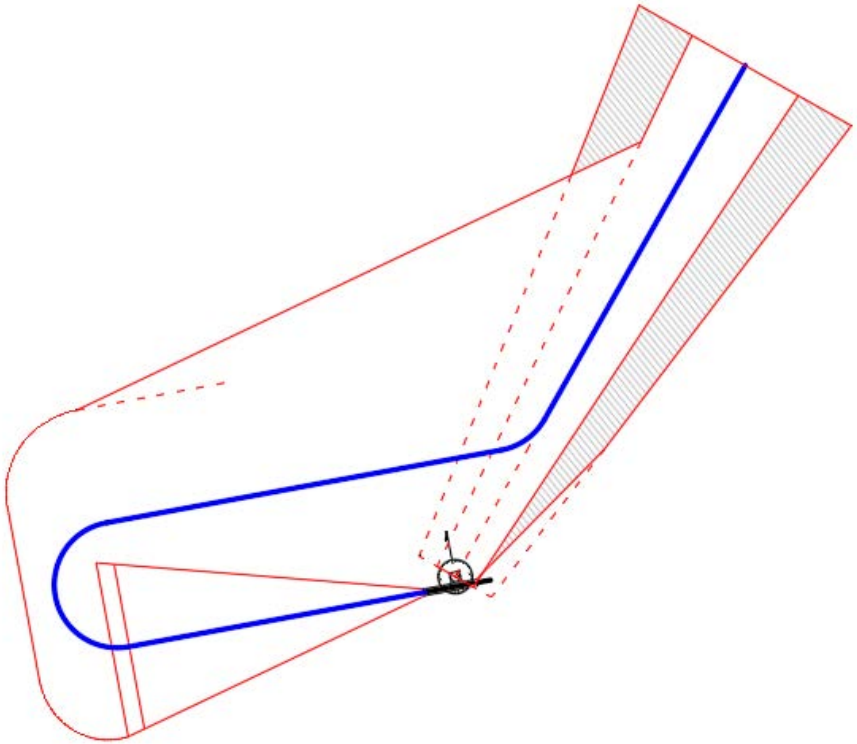
图I-3-3-6. 离场航迹偏置的直线离场（航迹平行于跑道方向）

三、转弯离场

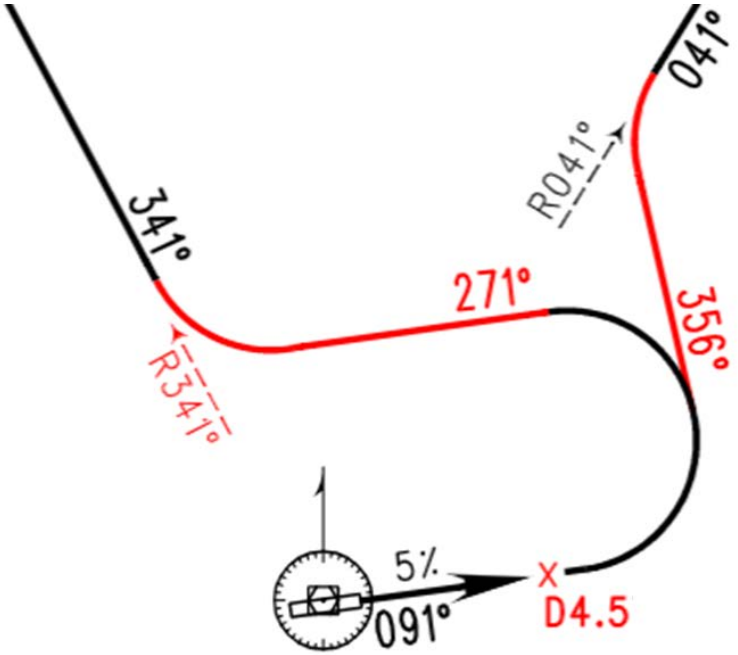
- 转弯离场的航迹设置要求
  - 转弯离场:离场航线要求大于15° 的转弯的离场方式；
  - 转弯最低高度：DER标高之上120m；
  - 转弯离场时，航空器必须在转弯之后10km（5.4NM）之内取得航迹引导。
- 转弯离场方式
  - 指定高度转弯
  - 指定点转弯
- 转弯区内最少要满足75米的超障余度

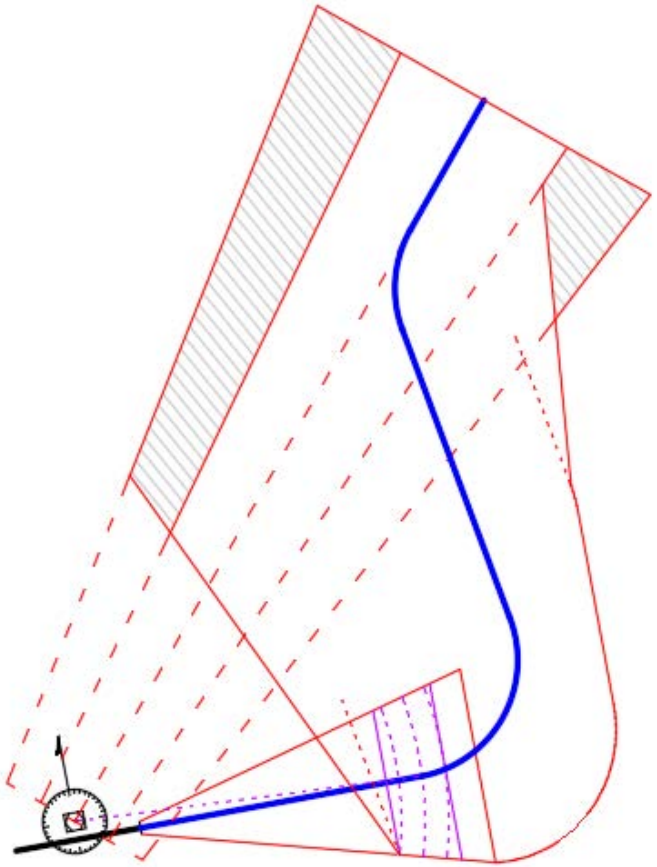
指定高度转弯





指定点转弯





转弯参数

Wind Spiral
SINCE 2014

- 转弯参数
- 高度
  - 指定高度转弯：转弯高度
  - 指定点转弯：机场标高+ 5m + 10%×d
- 温度：相当于上述高度上的ISA＋15℃；
- 指示空速：
  - 设计离场程序使用飞机分类速度表内所列各类航空器的“最后复飞”速度增加10%（由于起飞离场时飞机重量增加）
  - 如果要求避开障碍物可使用较低速度，即表中列出的“中间复飞”速度增加10%，只要在程序中说明“离场转弯最大指示空速限制为XXXkm／h（kt）”；

标准速度表

Wind Spiral
SINCE 2014

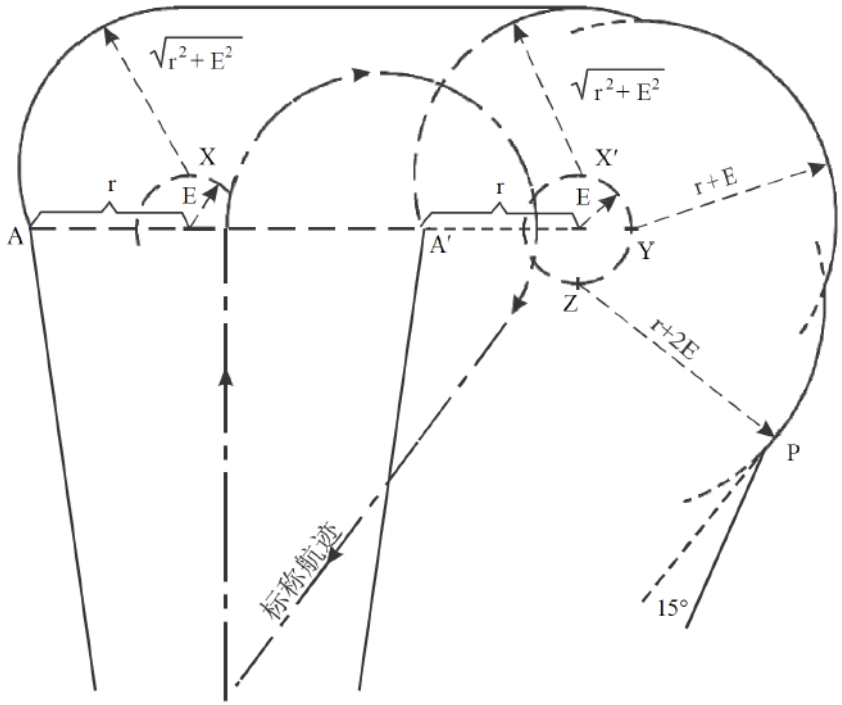
表I-4-1-1. 用于程序计算的速度（IAS）（千米每小时（km/h））

航空器分类	V_{at}	起始进近速度范围	最后进近速度范围	目视机动（盘旋）最大速度	复飞最大速度	
					中间	最后
A	<169	165/280(205*)	130/185	185	185	205
B	169/223	220/335(260*)	155/240	250	240	280
C	224/260	295/445	215/295	335	295	445
D	261/306	345/465	240/345	380	345	490
E	307/390	345/467	285/425	445	425	510
H	N/A	130/220**	110/165***	N/A	165	165
Cat H (PinS)***	N/A	130/220	110/165	N/A	130 或 165	130 或 165

- 真空速：TAS=K×IAS；
- 风速：
  - 如有统计风的资料，可用最大95%概率的全向风
  - 如没有风的资料则应使用56km／h（30kt）的全向风；
- 转弯坡度：平均转弯坡度为15°：
- 定位容差：取决于定位形式；
- 飞行技术容差（共6秒）
  - 驾驶员反应时间3秒
  - 建立坡度延迟3秒

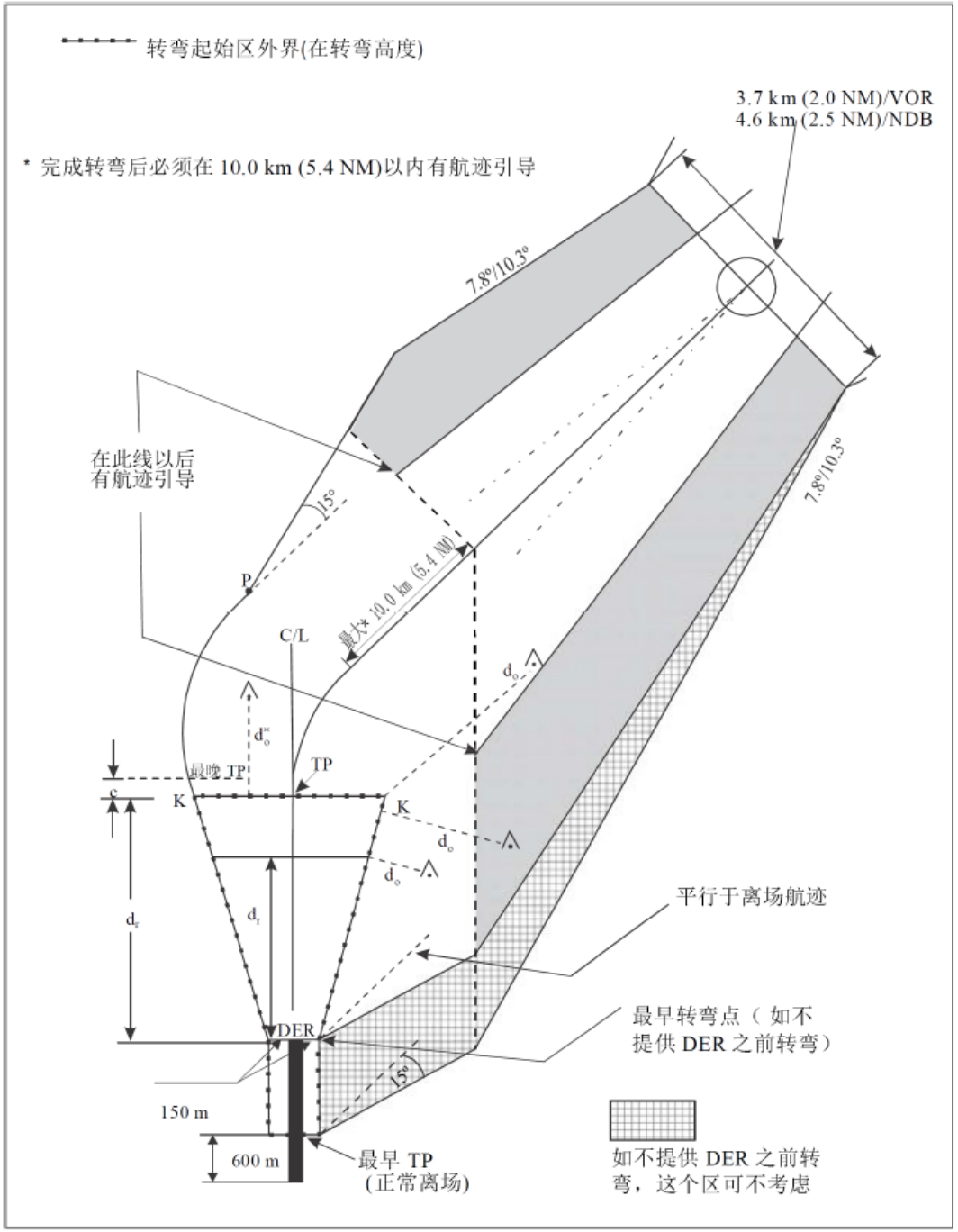
计算步骤

- C=(TAS+W)×6
- R=(6355tgα)/(πTAS)
- r=TAS/(20πR)
- E=(90/R)×(W/3.6)
- 转弯区外边界画法:
- 风螺旋线半径=$(r^2+E^2)^{0.5}$, r+E, r+2E



指定高度转弯

- 转弯区在航迹保护区之内
- 要点：
  - 无定位容差
  - 转弯起始区最早开始于入口后600米。
  - DER宽度300米 ， 两侧15°外扩。
  - TP=(转弯高-5)/Gr
  - C=(TAS+56)×6
  - 标称航迹转弯半径从KK线开始。
  - 平行于航迹外扩15°绘制内、外边界。

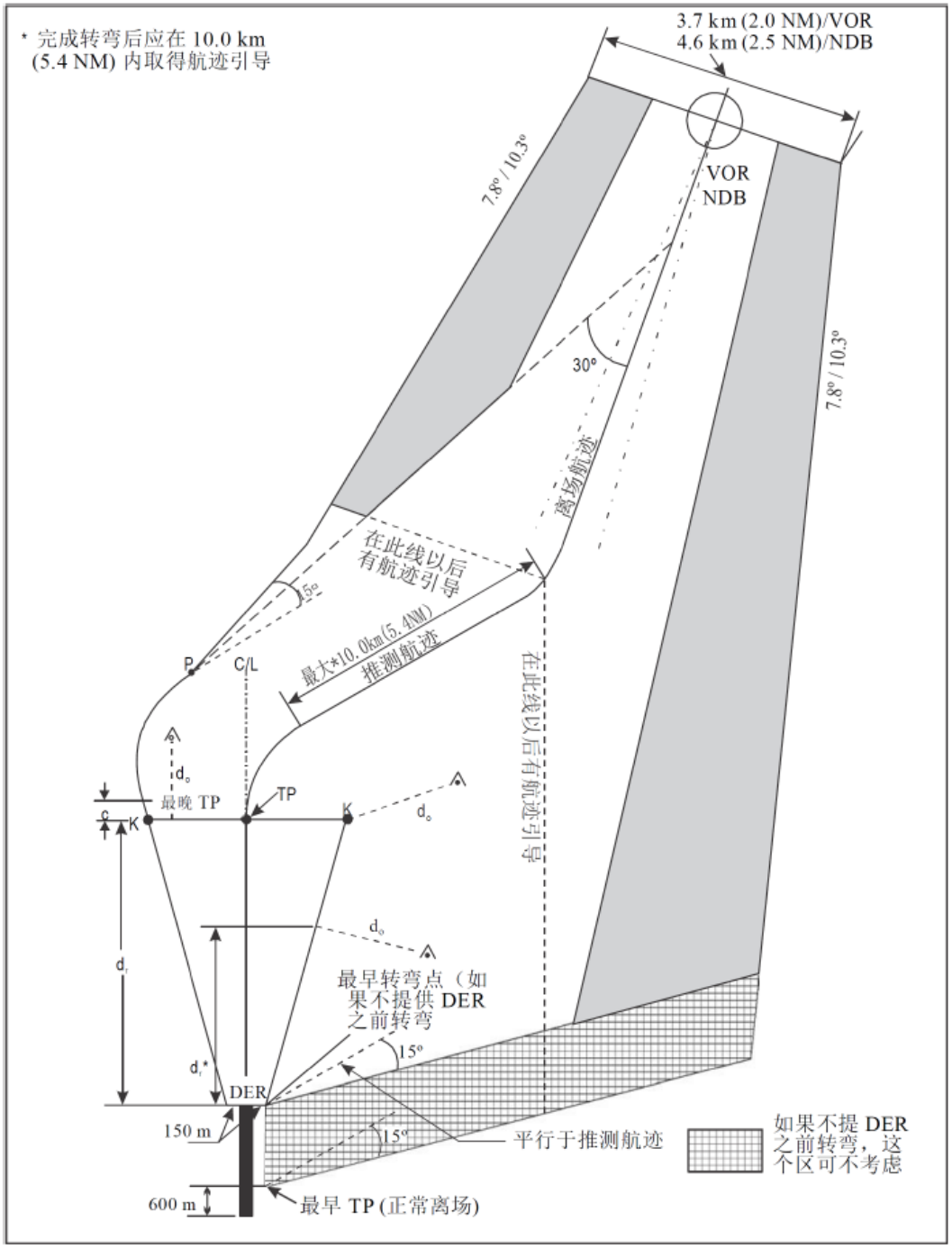


图I-3-3-9. 转弯离场—在一个高度转弯

指定高度转弯

- 转弯区在航迹保护区之外
- 要点：
  - 平行于推测航迹外扩15°绘制内、外边界。
  - 内收30°线确定主副区边界。

- 注意：
- 管制员在按照定高转弯程序指挥时，转弯高度应按程序设定执行，并不是越高越好。转弯高度过高可能会超出程序保护区范围。



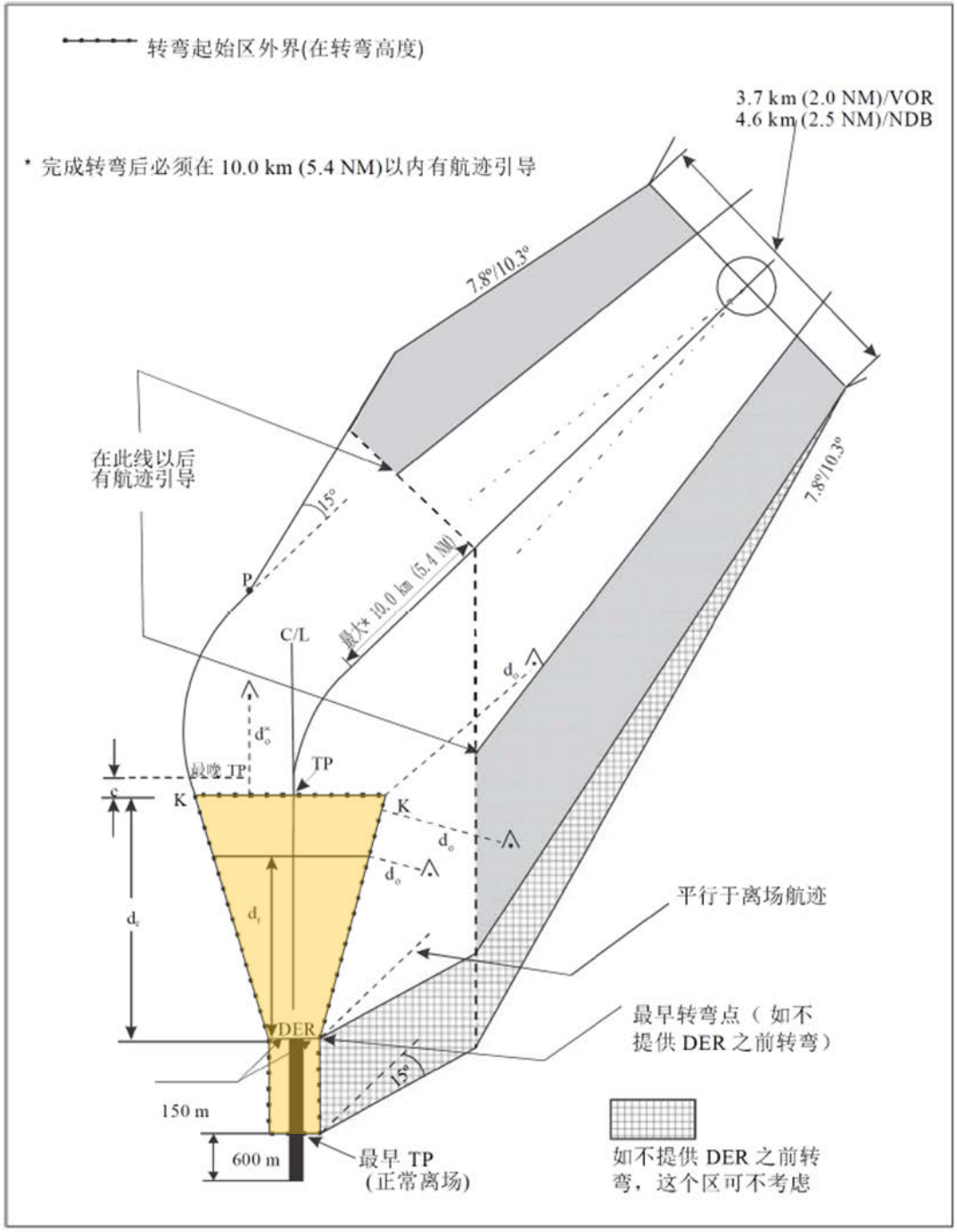
图I-3-3-10. 转弯离场——在一个高度转弯

超障计算

- 转弯起始区内，障碍物高ho≤转弯高TH－75m
- （图中橘色区域）

- 转弯区内及其后的障碍物高ho≤TH+do*Gr-MOC
- MOC有两种计算方法
  - KK’线之前：
  - MOC=0.008(d$_{r*}$ +do)或75
  - KK’线之后：
  - MOC=0.008(dr+do)或75

- TH 转弯高Turn Height

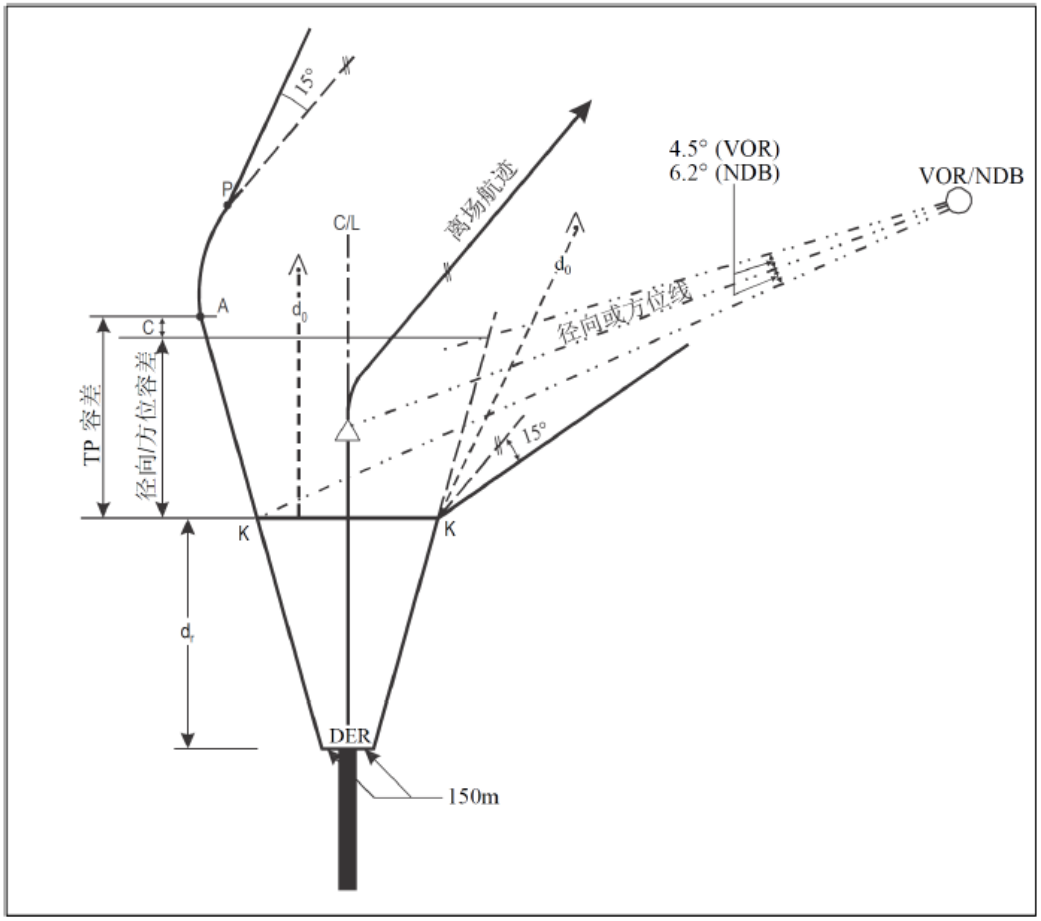


图I-3-3-9. 转弯离场—在一个高度转弯

指定点转弯

- 要点：
- 定位容差受定位方式、导航台位置影响，形状不固定。
- 转弯高度计算时按照10%的爬升率计算到转弯点位置。
- 其它转弯参数计算、障碍物评估，与定高转弯相同。

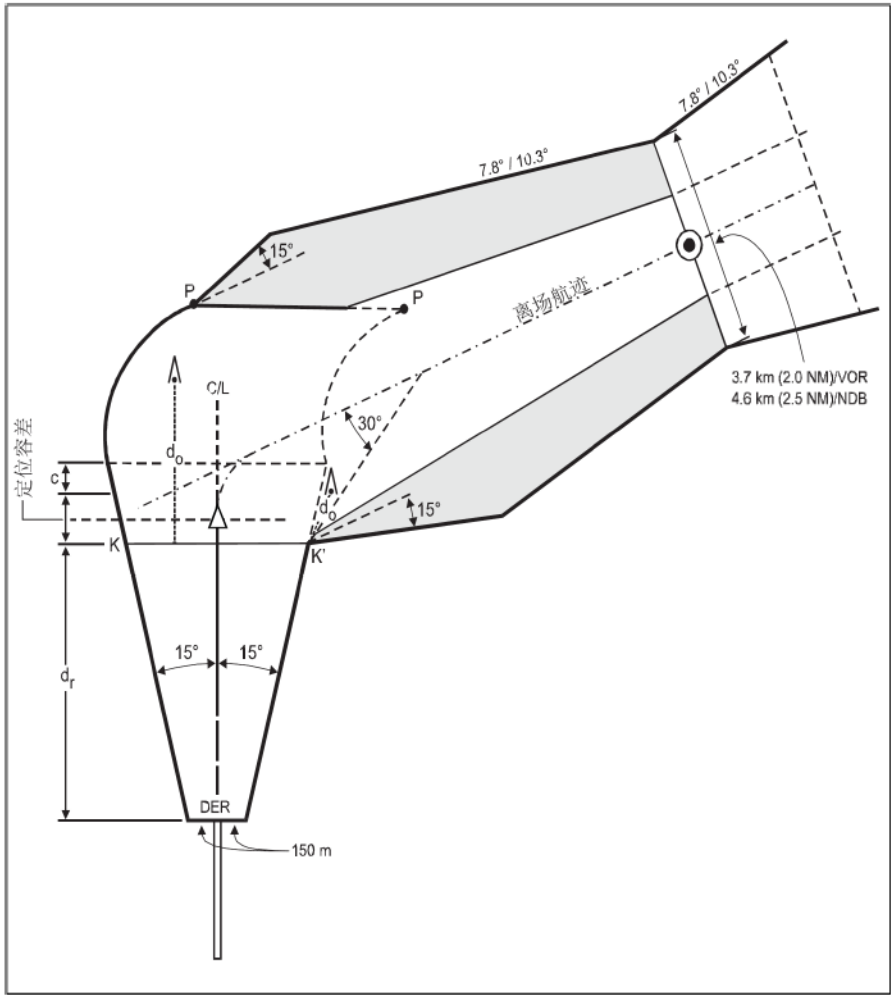
- TP 转弯点 Turn Point



图I-3-3-11a). 转弯离场，TP不是电台—转弯点容差区由交叉径向线确定

指定点转弯

- 转弯向台，30°内收线，保护区示例。
- 要点：
  - 转弯外边界风螺旋从C容差最晚点开始绘制。
  - 最早点从KK’线开始绘制。
  - 平行与转弯后的航迹，外扩15°。



图I-3-3-11c). 转弯离场—在一个定位点转弯

联系方式

Wind Spiral
SINCE 2014

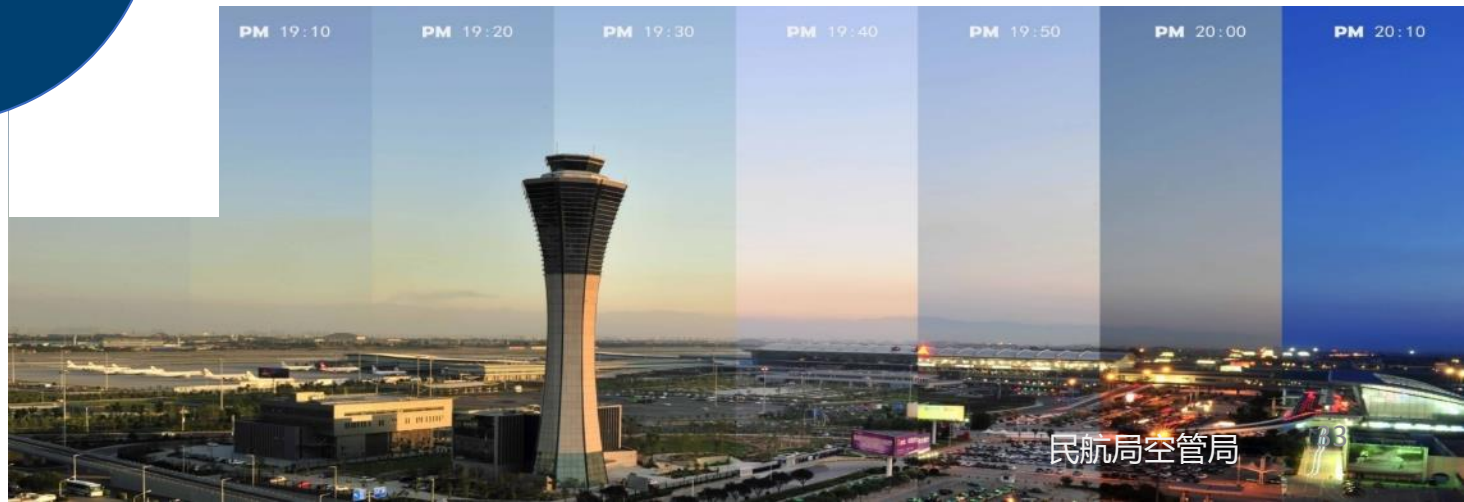
网易云课堂
目视和仪飞行程序设计

微信公众号
风螺旋线



Wind Spiral
SINCE 2014

6 离场和进场程序设计



课本勘误 （P167页）

Wind Spiral
SINCE 2014

3. 检查转弯离场的超障余度

在转弯起始区内，障碍物高(h_O)应为：

$h_O \leqslant$

在转弯区内及其后

$h_O \leqslant$

中，d_O 为障碍物至转

高度。

如图 6-16(a)中，假设起始转弯区内最高障碍物高(h_O+90)m 大于转弯高度 TH($TH=d_r \cdot G_r$

5)，则应按下式计算一个较大的净上升梯度(G_r')，以提高转弯高度(G_r'使用到 TP 为止)：

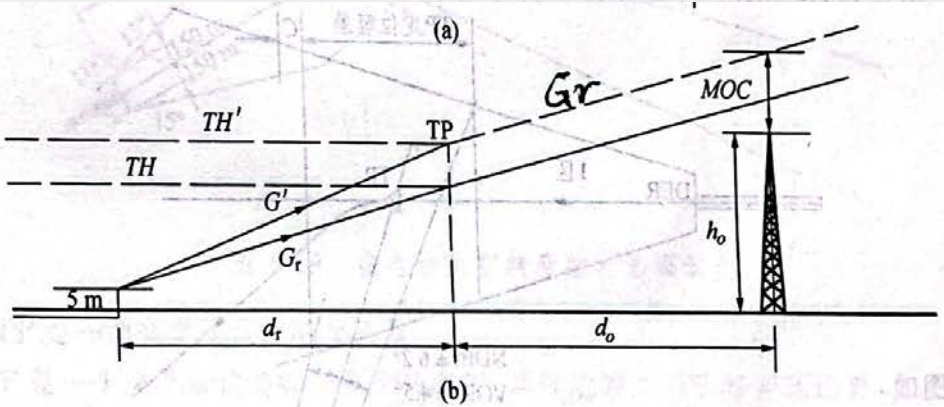


图 6-16　转弯高度的调整

$$G_r' \geqslant \frac{h_O+85}{d_r}$$

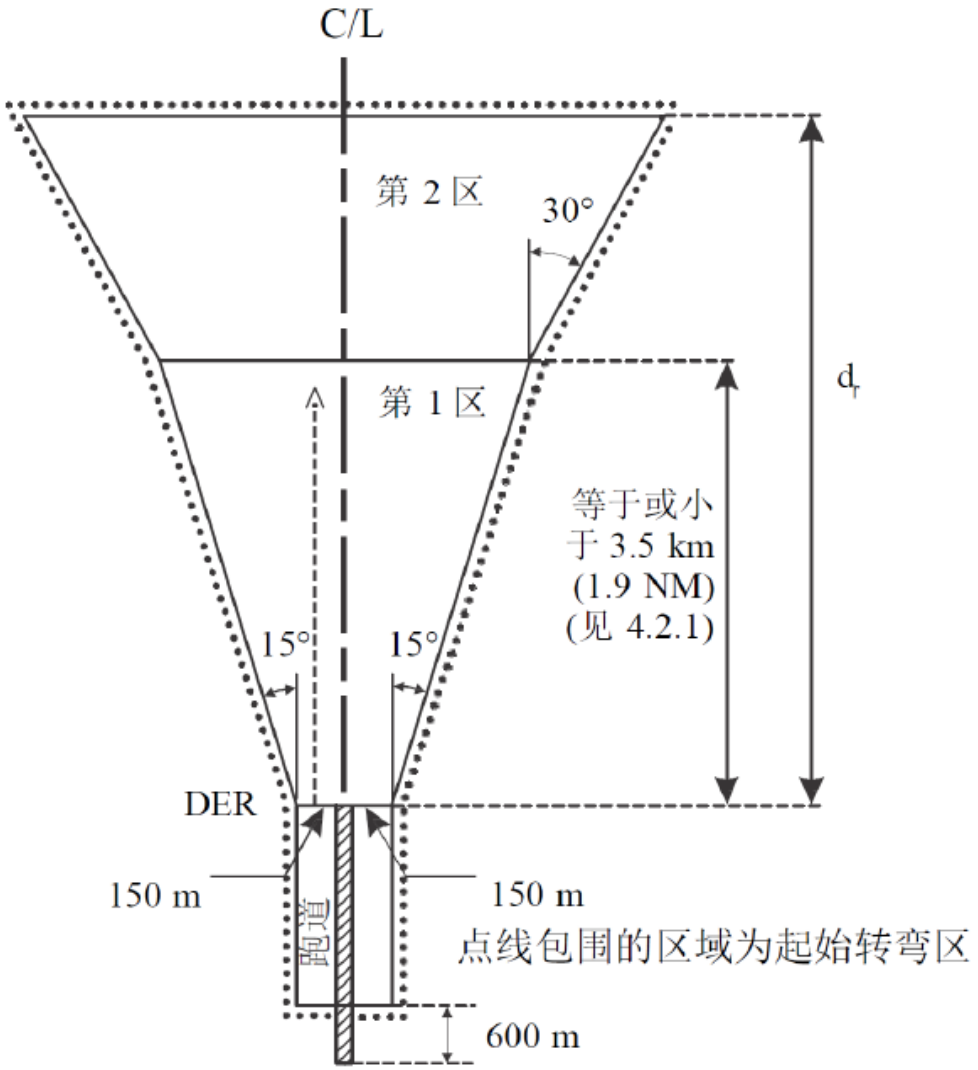
第三节 全向离场

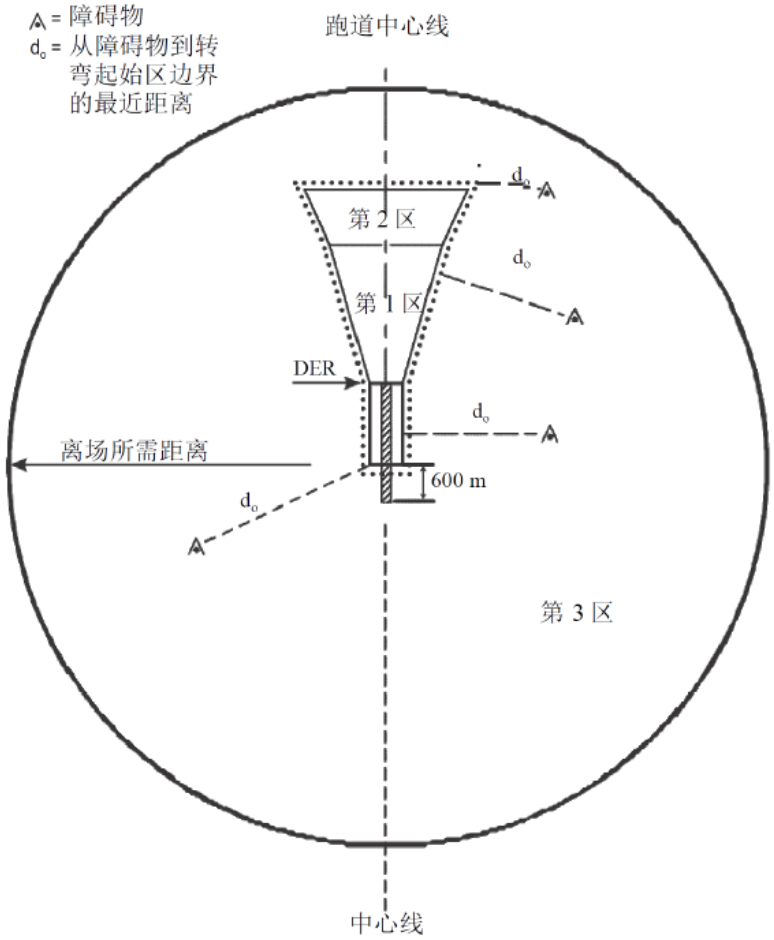
- 使用条件：交通量小，没有规定离场航线的机场
- 作用：避开障碍物，保护离场飞机的安全
- 应用限制：规定Gr，TA/H及避开的扇区

- 默认最小净上升梯度3.3%，转弯前须上升至DER标高之上120m。

区域划分

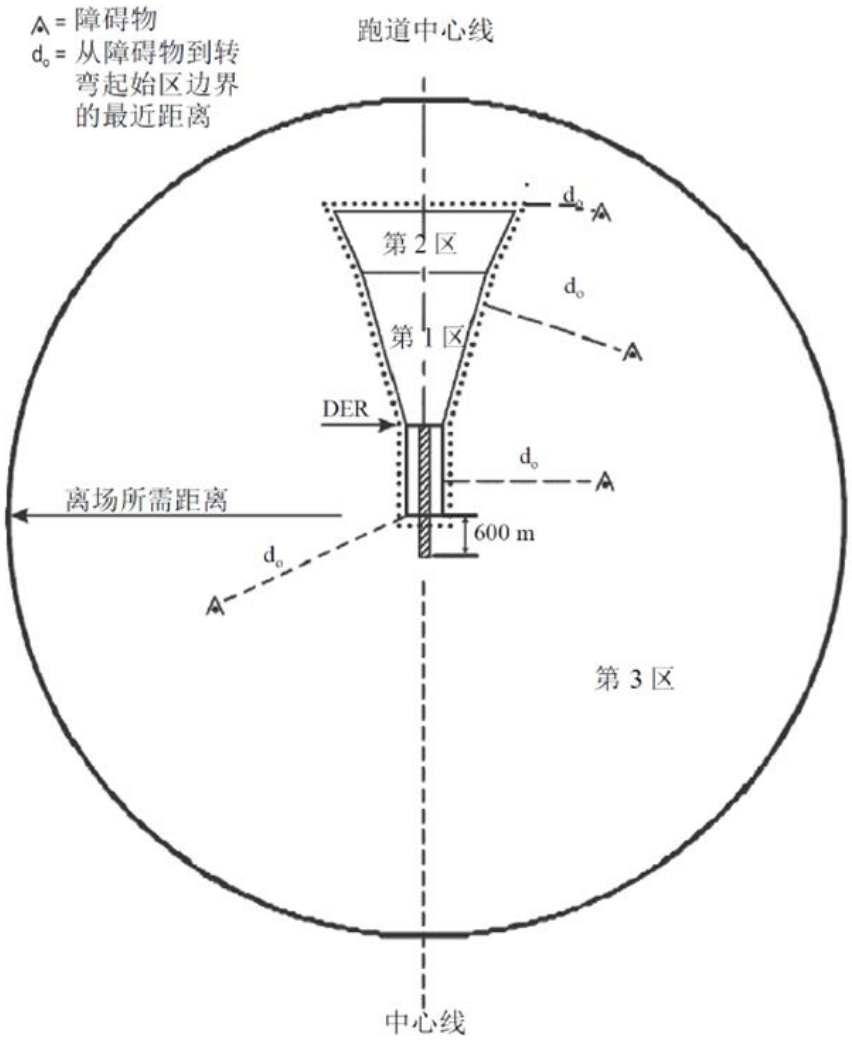
- 第一区
  - DER至3.5km处。
  - 起始宽300m，两侧各15°外扩。
- 第二区
  - 第一区末端开始，延伸至需要的距离。
  - 两侧各30°外扩。
  - 允许15°以内的转弯。
- 第三区
  - 机场周围的其余部分。
  - 允许15°以上的转弯。





- 转弯起始区
  - 从跑道入口后600开始，至取得转弯超障余度（75m）的位置。
  - 包括跑道周边的长方形区、第一区、以及第二区的一部分。
- 障碍物鉴别面OIS面
  - Obstacle Identification Surface
  - 起始区内（第一区、第二区）按2.5%梯度评估。
  - 转弯区内按2.5%量至起始区最近距离，起始高度为DER之上75米。

- 超障余度
  - 第一区、第二区内按0.8%计算。
    - ho≤(Gr-0.008)do+5m
    - MOC = 0.008*do
  - 转弯起始区
    - ho≤TH-75
  - 转弯区之后
    - ho≤120+0.033do-MOC
    - MOC=0.008(dr+do)



第四节 紧急程序及资料公布

紧急程序

Wind Spiral
SINCE 2014

- 航空公司或飞行部门必须根据本公司机队的情况，对那些一发失效时爬升梯度达不到要求的机型的爬升性能以及所飞机场的地形条件进行检查，并在必要时建立紧急程序。
- 如果地形允许，紧急程序的航线应与离场程序的航线一致。



标仪表准离场程序应公布的资料

Wind Spiral
SINCE 2014

- a）程序需要的所有航迹、位置点、定位点和高度/高（包括转弯高度/高）；
- b）大于3.3%的PDG和应该使用到的高度/高，还应公布不再使用超过3.3%（H 类为5.0%）爬升梯度的高度/高或定位点；
- c）离场中在重要位置点应该达到的高度/高，由导航设备或定位点标识；

全向离场应公布的资料

Wind Spiral
SINCE 2014

- a）当扇区内对最低高度和最低转弯高度有限制，或声明有要求程序设计梯度时，这些限制应该予以公布。
- b）不允许使用的扇区；
- c）扇区用至转弯区中心的方位和距离进行描述；
- d）扇区必须在控制障碍物两侧各扩张至少15°；和
- e）如果公布有一个以上扇区，公布的离场梯度应是所有允许进入扇区所要求PDG中的最大值。使用该梯度所到达的高度/高，必须使后续使用3.3%梯度的飞行能通过该扇区、随后的扇区，或达到另一个飞行阶段（如航路、等待或进近）所要求的高度/高。也可以指定一个标志不再使用大于3.3%（H类，5.0%）梯度的定位点。

应公布的其它资料

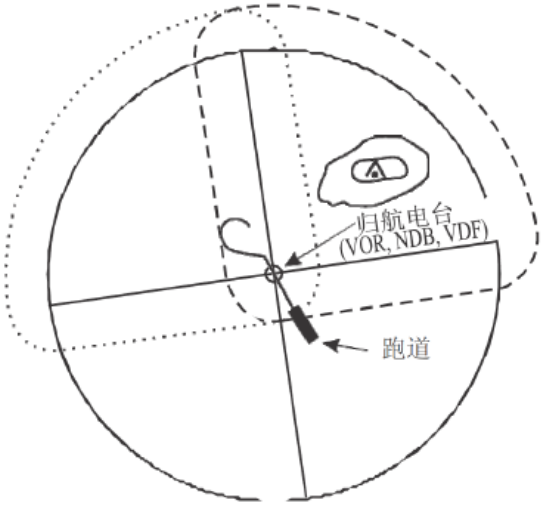
Wind Spiral
SINCE 2014

- 1）如果离场限于特定航空器分类使用，则在程序中必须注明。
- 2）如果加速高度在离场面250m以上，程序应注明。
- 3）转弯点必须用一个定位点或一个高度予以公布。
- 4）转弯后切入规定航向时，应公布规定的转弯点、保持的航迹，以及要加入的方位/径向线。
- 5）应对不满足IMC条件下爬升梯度的机型公布特定的最低天气标准。

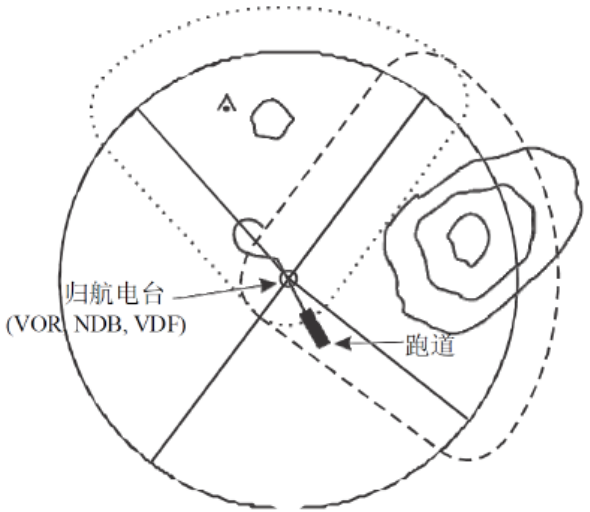
第五节 最低扇区高度（MSA）

总则

- MSA 最低扇区高度 Minimum Sector Altitude
- ARP 机场基准点 Aerodrome Reference Point
- 在已建立仪表进近程序的每个机场都应该规定最低扇区高度。
- 扇区的划分应该与罗盘象限一致。



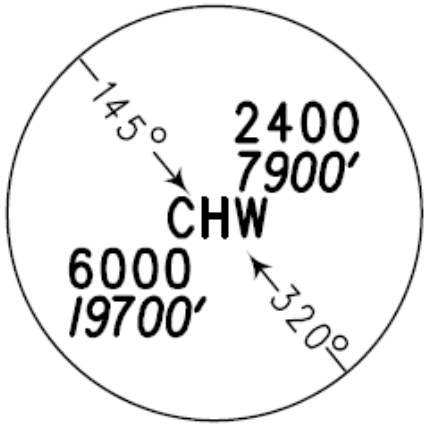
根据罗盘(磁)象限的扇区



根据地形和障碍物选择的扇区

缓冲区内的障碍物

- 在每个扇区边界之外9km(5nm)缓冲区之内的障碍物应该予以考虑。
- 若缓冲区内障碍物高于扇区内最高障碍，则MSA按以下方法计算：
  - a)取缓冲区内的最高标高
  - b)加上至少300m余度
  - c)所得数值以50m向上取整



MSA 46km

- 若扇区之间MSA差别不大，比如100m左右，可以合并。
- 最低高度应以仪表程序的重要点（如导航台），或机场基准点（ARP）为中心，在半径46km（25nm)进行划设。

第六节 进场航线

总则

- 进场航线的长度不得超过提供导航引导的导航设施运行服务范围。
- 标准仪表进场应该简单并易用理解 。
- 应该适用于尽可能多类型的航空器。
- 标准仪表进场航线应该在一个定位点开始，允许从航路阶段过渡至进近阶段。
- 减少雷达引导的需要。
- 可服务于一个或多个机场。
- 应考虑连续下降。

保护区设计

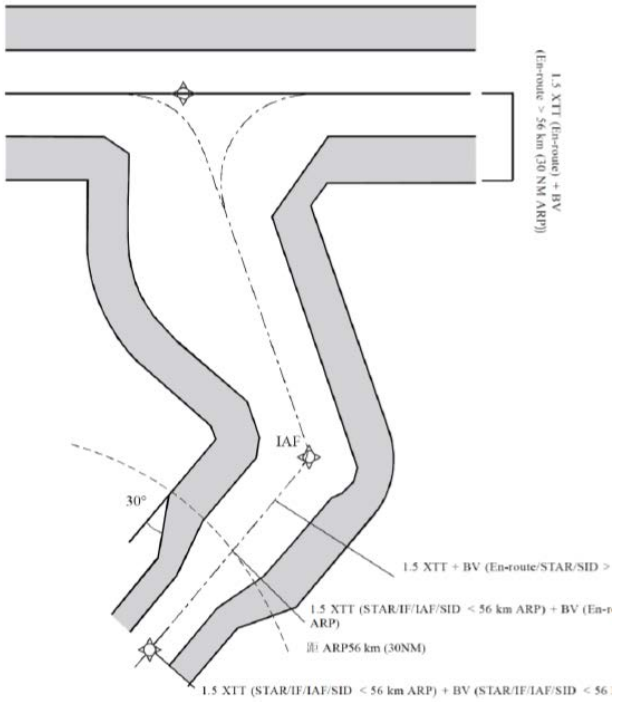
- 长度大于46km时，航路准则使用至IAF前46km，左右30°收敛。
- 长度小于46km时，从航线开始处收敛。

超障余度

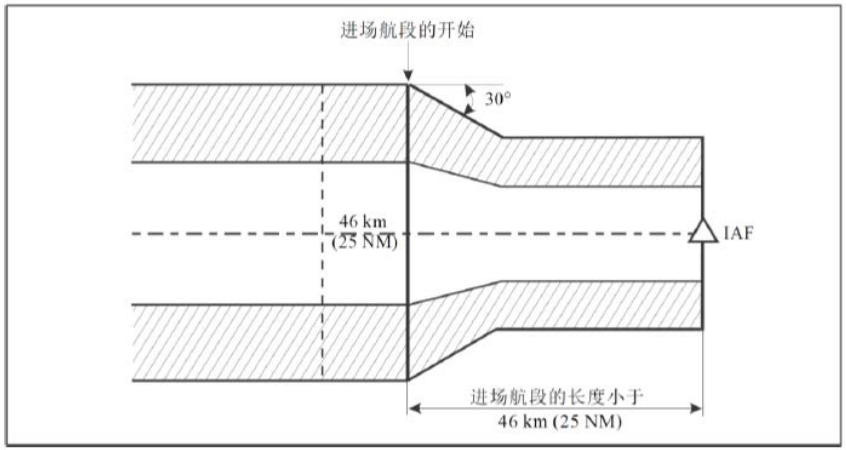
- 主区内MOC最小为300m，副区线性递减至0m。

Wind Spiral
SINCE 2014

➢PBN进场航线



➢传统程序进场航线



图I-4-2-2. 进场航段—保护区
（进场航段长度小于46km（25NM））

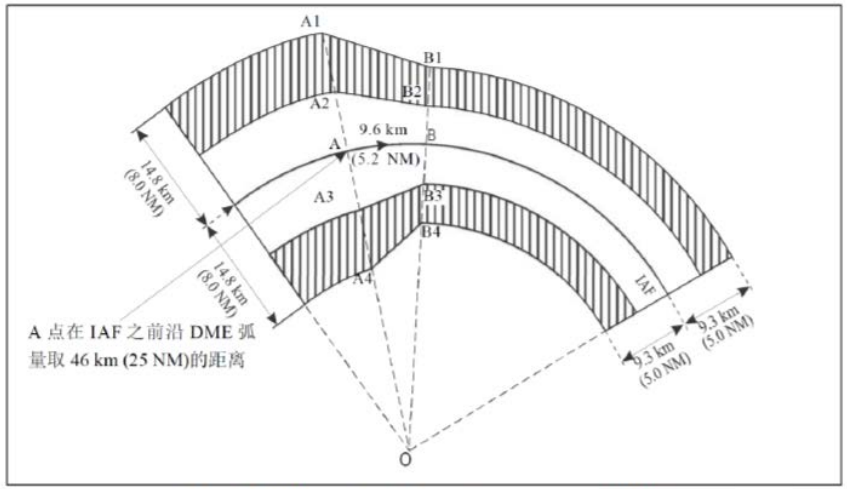
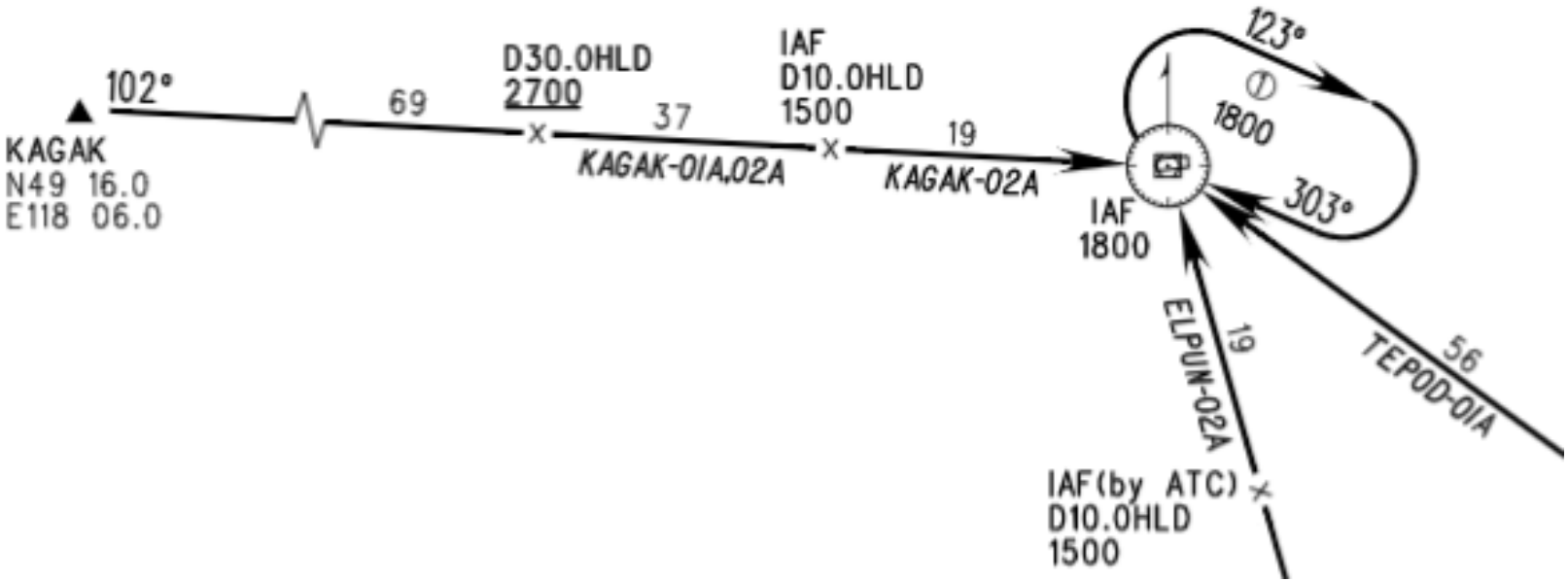


图 I-4-2-3. DME弧—进场航段长度大于等于46km（25NM）

进场程序的高度设定

Wind Spiral
SINCE 2014

- 程序高度/高
  - 程序高度不得低于最低超障高度
  - （MOCA Minimum Obstacle Clearance Altitude）



联系方式

Wind Spiral
SINCE 2014

网易云课堂
目视和仪飞行程序设计

微信公众号
风螺旋线





THANKS